

Lý thuyết mẫu

1. Mẫu ngẫu nhiên

Giả sử X_i là một biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố xác suất với X , tập con $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ này gọi là một **mẫu ngẫu nhiên**, n gọi là **cỡ mẫu**.

Lý thuyết mẫu

1. Mẫu ngẫu nhiên

Giả sử X_i là một biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố xác suất với X , tập con $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ này gọi là một **mẫu ngẫu nhiên**, n gọi là **cỡ mẫu**.

w, ω Khi đó kí hiệu $\mu = EX$, phương sai $\sigma^2 = DX$ thì $EX_i = \mu$, $DX_i = \sigma^2$.

Lý thuyết mẫu

1. Mẫu ngẫu nhiên

Giả sử X_i là một biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố xác suất với X , tập con $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ này gọi là một **mẫu ngẫu nhiên**, n gọi là **cỡ mẫu**.

w, ω Khi đó kí hiệu $\mu = EX$, phương sai $\sigma^2 = DX$ thì

$EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2$.

Gọi x_i là giá trị của X_i , khi đó $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ gọi là **giá trị của mẫu**.

2. Các đặc trưng mẫu

2.1. Trung bình mẫu

2. Các đặc trưng mẫu

2.1. Trung bình mẫu

Định nghĩa:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

2. Các đặc trưng mẫu

2.1. Trung bình mẫu

Định nghĩa:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Ta có:

$$E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

2.2. Phương sai mẫu

2. Các đặc trưng mẫu

2.1. Trung bình mẫu

Định nghĩa:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Ta có:

$$E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

2.2. Phương sai mẫu

Định nghĩa:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

2. Các đặc trưng mẫu

2.1. Trung bình mẫu

Định nghĩa:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Ta có:

$$E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

2.2. Phương sai mẫu

Định nghĩa:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Ta có

$$E(s^2) = \sigma^2$$

2. Các đặc trưng mẫu

2.1. Trung bình mẫu

Định nghĩa:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Ta có:

$$E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

2.2. Phương sai mẫu

Định nghĩa:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Ta có

$$E(s^2) = \sigma^2$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2$$

Ta có:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2$$

Ta có:

$$s^2 = \frac{n}{n-1} \hat{\sigma}^2.$$

Khi X_i nhận các giá trị x_i thì ta có các trung bình mẫu và phương sai mẫu là các giá trị cụ thể.

Cách tính một số đặc trưng mẫu.

Trung bình mẫu

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Cách tính một số đặc trưng mẫu.

Trung bình mẫu

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Hàm trong R: **mean(x)**

Cách tính một số đặc trưng mẫu.

Trung bình mẫu

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Hàm trong R: **mean(x)**

Trung vị

Trung vị là giá trị đứng giữa của tập dữ liệu của tập dữ liệu đã được sắp thứ tự. Kí hiệu là Med và x/đ như sau:

G/s số liệu xếp theo thứ tự tăng dần thì

$\text{Med} = x_{(n+1)/2}$ nếu n lẻ.

$\text{Med} = \frac{1}{2}(x_{n/2} + x_{n/2+1})$ nếu n chẵn

Hàm trong R: median(x)

Trung vị

Trung vị là giá trị đứng giữa của tập dữ liệu của tập dữ liệu đã được sắp thứ tự. Kí hiệu là Med và x/đ như sau:

G/s số liệu xếp theo thứ tự tăng dần thì

$\text{Med} = x_{(n+1)/2}$ nếu n lẻ.

$\text{Med} = \frac{1}{2}(x_{n/2} + x_{n/2+1})$ nếu n chẵn

Hàm trong R: median(x)

Mode của dữ liệu

Là giá trị xuất hiện nhiều nhất trong bộ dữ liệu.

Mode của dữ liệu

Là giá trị xuất hiện nhiều nhất trong bộ dữ liệu.

Tứ phân vị

Tứ phân vị chia bộ dữ liệu đã sắp xếp theo thứ tự thành 4 phần có số lần xuất hiện như nhau.

Q_1 : là quan sát tại vị trí 25% $(n+1)$

Q_2 : là quan sát tại vị trí 50% $(n+1)$

Q_3 : là quan sát tại vị trí 75% $(n+1)$

Hàm trong R: `quantile()`

Phương sai mẫu

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Hàm trong R: **var(x)**

Độ lệch tiêu chuẩn mẫu: s (sd(x)).

Khoảng biến thiên

Là hiệu số giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của dữ liệu.

Ví dụ:

Để đánh giá năng suất của một giống lúa mới người ta gieo thử trên một số mẫu ruộng và thu được kết quả sau:

Năng suất (tạ/ha)	số mẫu
25	6
30	13
33	38
34	74
35	106
36	85
37	30
39	10
40	3

Ví dụ:

Để đánh giá năng suất của một giống lúa mới người ta gieo thử trên một số mẫu ruộng và thu được kết quả sau:

Năng suất (tạ/ha)	số mẫu
25	6
30	13
33	38
34	74
35	106
36	85
37	30
39	10
40	3

Chú ý với số liệu dạng khoảng để tính các đặc trưng mẫu ta chọn điểm đại diện của mỗi khoảng

Một số định lý quan trọng về phân phối mẫu

Định lý 1

Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên quan sát phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ thì $\bar{X}$ cũng có phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2/n)$.

Một số định lý quan trọng về phân phối mẫu

Định lý 1

Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên quan sát phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ thì $\bar{X}$ cũng có phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2/n)$.

Định lý 2

Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên quan sát phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ thì $\bar{X}$ và s^2 độc lập với nhau và

$$\frac{n-1}{\sigma^2} s^2 \sim \chi_{n-1}^2$$

.

Định lý 3

Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên quan sát phân bố chuẩn thì

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

cũng có phân bố $t(n - 1)$.

Định lý 3

Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên quan sát phân bố chuẩn thì

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

cũng có phân bố $t(n-1)$.

Định lý 4

Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên quan sát X bất kỳ với kỳ vọng μ , thì

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

cũng có phân bố chuẩn $N(0, 1)$ khi n đủ lớn.

Định lý 5

Cho $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ là mẫu ngẫu nhiên được rút ra từ phân bố chuẩn $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ và $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ là mẫu ngẫu nhiên được rút ra từ phân bố chuẩn $N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

Giả sử $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ và $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ là hai mẫu độc lập với nhau, khi đó

$$\bar{X} - \bar{Y}$$

có phân bố chuẩn với tham số trung bình là $\mu_1 - \mu_2$, phương sai là $\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$

Định lý 5

Cho $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ là mẫu ngẫu nhiên được rút ra từ phân bố chuẩn $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ và $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ là mẫu ngẫu nhiên được rút ra từ phân bố chuẩn $N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

Giả sử $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ và $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ là hai mẫu độc lập với nhau, khi đó

$$\bar{X} - \bar{Y}$$

có phân bố chuẩn với tham số trung bình là $\mu_1 - \mu_2$, phương sai là $\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$

Định lý 6

Cho $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ là mẫu ngẫu nhiên được rút ra từ phân bố chuẩn $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ và $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ là mẫu ngẫu nhiên được rút ra từ phân bố chuẩn $N(\mu_2, \sigma_2^2)$. Giả sử $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ và $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ là hai mẫu độc lập với nhau, khi đó tỷ số

$$F = \frac{S_1^2}{\sigma_1^2} / \frac{S_2^2}{\sigma_2^2}$$

có phân bố f_{n_1-1, n_2-1} .

Bài toán ước lượng tham số

Tổng thể X chưa biết và tham số θ liên quan tới X là tham số ta cần ước lượng.

Bài toán ước lượng tham số

Tổng thể X chưa biết và tham số θ liên quan tới X là tham số ta cần ước lượng.

Ví dụ ta muốn ước lượng trung bình của X , khi đó $\theta = EX$

Bài toán ước lượng tham số

Tổng thể X chưa biết và tham số θ liên quan tới X là tham số ta cần ước lượng.

Ví dụ ta muốn ước lượng trung bình của X , khi đó $\theta = EX$

Để tìm ước lượng cho θ ta dựa vào tập mẫu cỡ n giá trị $x_1, \dots, x_n$ của X lấy ra từ tập hợp chính, ta cần tìm một giá trị θ^* xấp xỉ θ .

Bài toán ước lượng tham số

Tổng thể X chưa biết và tham số θ liên quan tới X là tham số ta cần ước lượng.

Ví dụ ta muốn ước lượng trung bình của X , khi đó $\theta = EX$

Để tìm ước lượng cho θ ta dựa vào tập mẫu cỡ n giá trị $x_1, \dots, x_n$ của X lấy ra từ tập hợp chính, ta cần tìm một giá trị θ^* xấp xỉ θ .

1. Ước lượng điểm

1. Định nghĩa: **Ước lượng điểm** của θ là một hàm $\theta^* = T(X_1, \dots, X_n)$ của mẫu $(X_1, \dots, X_n)$.

Bài toán ước lượng tham số

Tổng thể X chưa biết và tham số θ liên quan tới X là tham số ta cần ước lượng.

Ví dụ ta muốn ước lượng trung bình của X , khi đó $\theta = EX$

Để tìm ước lượng cho θ ta dựa vào tập mẫu cỡ n giá trị $x_1, \dots, x_n$ của X lấy ra từ tập hợp chính, ta cần tìm một giá trị θ^* xấp xỉ θ .

1. Ước lượng điểm

1. Định nghĩa: **Ước lượng điểm** của θ là một hàm $\theta^* = T(X_1, \dots, X_n)$ của mẫu $(X_1, \dots, X_n)$.

Ước lượng điểm θ^* của θ được gọi là **ước lượng không chệch** của θ nếu

$$E\theta^* = \theta$$

Bài toán ước lượng tham số

Tổng thể X chưa biết và tham số θ liên quan tới X là tham số ta cần ước lượng.

Ví dụ ta muốn ước lượng trung bình của X , khi đó $\theta = EX$

Để tìm ước lượng cho θ ta dựa vào tập mẫu cỡ n giá trị $x_1, \dots, x_n$ của X lấy ra từ tập hợp chính, ta cần tìm một giá trị θ^* xấp xỉ θ .

1. Ước lượng điểm

1. Định nghĩa: **Ước lượng điểm** của θ là một hàm $\theta^* = T(X_1, \dots, X_n)$ của mẫu $(X_1, \dots, X_n)$.

Ước lượng điểm θ^* của θ được gọi là **ước lượng không chệch** của θ nếu

$$E\theta^* = \theta$$

Ước lượng điểm θ^* của θ được gọi là **ước lượng chệch** của θ nếu

$$E\theta^* = \theta + C$$

C được gọi là độ chệch.

Một số phương pháp tìm ước lượng

2. Phương pháp moment

Moment cấp k của X được định nghĩa như sau:

$$\mu_k = EX^k$$

Một số phương pháp tìm ước lượng

2. Phương pháp moment

Moment cấp k của X được định nghĩa như sau:

$$\mu_k = EX^k$$

Với mẫu $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ thì moment cấp k mẫu là

$$\hat{\mu}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

$\hat{\mu}_k$ được gọi là ước lượng moment của μ .

Một số phương pháp tìm ước lượng

2. Phương pháp moment

Moment cấp k của X được định nghĩa như sau:

$$\mu_k = EX^k$$

Với mẫu $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ thì moment cấp k mẫu là

$$\hat{\mu}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

$\hat{\mu}_k$ được gọi là ước lượng moment của μ .

Nếu $\theta_1 = f_1(\mu_1, \mu_2)$ và $\theta_2 = f_2(\mu_1, \mu_2)$ thì ước lượng moment là

$\hat{\theta}_1 = f_1(\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2)$ và $\hat{\theta}_2 = f_2(\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2)$

Ví dụ:

1. Phân bố Poisson:

Moment cấp 1 của phân bố Poisson là $\lambda = EX$, do đó moment mẫu cấp 1 là

$$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Hay ước lượng moment cho λ là $\bar{X}$.

Ví dụ:

1. Phân bố Poisson:

Moment cấp 1 của phân bố Poisson là $\lambda = EX$, do đó moment mẫu cấp 1 là

$$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Hay ước lượng moment cho λ là $\bar{X}$.

2. Phân bố chuẩn: Moment cấp 1:

$$\mu_1 = EX = \mu$$

$$\mu_2 = EX^2 = \sigma^2 + \mu^2$$

Do đó:

$$\mu = \mu_1, \sigma^2 = \mu_2 - (\mu_1)^2$$

Như vậy các ước lượng moment từ mẫu là

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

2. Ước lượng hợp lý cực đại

Giả sử các biến ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là mẫu ngẫu nhiên quan sát X , θ : là tham số chưa biết cần ước lượng của X .

2. Ước lượng hợp lý cực đại

Giả sử các biến ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là mẫu ngẫu nhiên quan sát X , θ : là tham số chưa biết cần ước lượng của X .

$f(x|\theta)$ là hàm mật độ xác suất của X .

2. Ước lượng hợp lý cực đại

Giả sử các biến ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là mẫu ngẫu nhiên quan sát X , θ : là tham số chưa biết cần ước lượng của X .

$f(x|\theta)$ là hàm mật độ xác suất của X .

Các giá trị quan sát của mẫu $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Hàm số

$$L(\theta) = f(x_1|\theta) \dots f(x_n|\theta)$$

được gọi là **hàm hợp lý** của θ .

2. Ước lượng hợp lý cực đại

Giả sử các biến ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là mẫu ngẫu nhiên quan sát X , θ : là tham số chưa biết cần ước lượng của X .

$f(x|\theta)$ là hàm mật độ xác suất của X .

Các giá trị quan sát của mẫu $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Hàm số

$$L(\theta) = f(x_1|\theta) \dots f(x_n|\theta)$$

được gọi là **hàm hợp lý** của θ .

Định nghĩa:

Ước lượng của θ làm cực đại hàm hợp lý được gọi là **Ước lượng hợp lý cực đại**.

Hàm hợp lý

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta)$$

và loga hàm hợp lý là

$$l(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln(f(x_i|\theta))$$

Hàm hợp lý

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta)$$

và loga hàm hợp lý là

$$l(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln(f(x_i|\theta))$$

Phương trình hợp lý:

$$\frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta} = 0 \iff \frac{\partial l(\theta)}{\partial \theta} = 0$$

Hàm trong R:

```
L= function(p,x) prod(dbinom(x, size = 1, prob = p))
```

```
L=function(mu,sigma2,x) dnorm(x,mean=mu,sd=sqrt(sigma2))
```

```
L=function(lamda,x)dexp(x, rate = $\lambda$ )
```

```
l <- function(p,x){-sum(dbinom(x, size = 1, prob = p, log = TRUE))}
```

```
l <- function(mu, sigma2){ -sum(dnorm(x, mean = mu, sd =  
sqrt(sigma2), log = TRUE))}
```

3. Ước lượng hiệu quả và bất đẳng thức Crammer-Rao

Giả sử $\hat{\theta}$ là ước lượng của θ .

3. Ước lượng hiệu quả và bất đẳng thức Crammer-Rao

Giả sử $\hat{\theta}$ là ước lượng của θ . Khi đó sai số bình phương trung bình của $\hat{\theta}$ đối với θ là

3. Ước lượng hiệu quả và bất đẳng thức Crammer-Rao

Giả sử $\hat{\theta}$ là ước lượng của θ . Khi đó sai số bình phương trung bình của $\hat{\theta}$ đối với θ là

$$MSE(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2 = D(\hat{\theta}) + (E(\hat{\theta}) - \theta)^2$$

3. Ước lượng hiệu quả và bất đẳng thức Crammer-Rao

Giả sử $\hat{\theta}$ là ước lượng của θ . Khi đó sai số bình phương trung bình của $\hat{\theta}$ đối với θ là

$$MSE(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2 = D(\hat{\theta}) + (E(\hat{\theta}) - \theta)^2$$

Nếu ước lượng không chệch thì $MSE(\hat{\theta}) = D(\hat{\theta})$.

3. Ước lượng hiệu quả và bất đẳng thức Crammer-Rao

Giả sử $\hat{\theta}$ là ước lượng của θ . Khi đó sai số bình phương trung bình của $\hat{\theta}$ đối với θ là

$$MSE(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2 = D(\hat{\theta}) + (E(\hat{\theta}) - \theta)^2$$

Nếu ước lượng không chệch thì $MSE(\hat{\theta}) = D(\hat{\theta})$.

Tính hiệu quả của ước lượng được so sánh dựa trên phương sai của ước lượng. Giả sử $\hat{\theta}_1$ và $\hat{\theta}_2$ là hai ước lượng, khi đó

$$eff(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = \frac{D(\hat{\theta}_2)}{D(\hat{\theta}_1)}$$

Ta định nghĩa lượng thông tin chứa trong mẫu $(X_1, \dots, X_n)$ của tham số θ như sau:

$$I(\theta) = E\left(\frac{\partial}{\partial\theta} \ln f(x|\theta)\right)^2 = -E\left(\frac{\partial^2 \ln f(x|\theta)}{\partial\theta^2}\right)$$

Ta định nghĩa lượng thông tin chứa trong mẫu $(X_1, \dots, X_n)$ của tham ẩn θ như sau:

$$I(\theta) = E\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x|\theta)\right)^2 = -E\left(\frac{\partial^2 \ln f(x|\theta)}{\partial \theta^2}\right)$$

Bất đẳng thức Cramer-Rao:

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các ĐLNN độc lập cùng phân bố với hàm mật độ $f(x|\theta)$, và $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ là ước lượng không chệch của θ , khi đó ta có

$$D(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{I(\theta)}$$

Ước lượng không chệch thỏa mãn dấu = trong bất đẳng thức Cramer-Rao được gọi là ước lượng hiệu quả.

Ước lượng điểm của một số tham số quan trọng.

+ Ước lượng điểm cho trung bình là $\bar{X}$, và đó là ước lượng không chệch.

Ước lượng điểm của một số tham số quan trọng.

+ Ước lượng điểm cho trung bình là $\bar{X}$, và đó là ước lượng không chệch.

+ Ước lượng điểm cho phương sai là s^2 (là ước lượng không chệch), hoặc $\hat{s}^2$ (là ước lượng chệch với độ chệch là $-DX/n$.)

Ước lượng điểm của một số tham số quan trọng.

- + Ước lượng điểm cho trung bình là $\bar{X}$, và đó là ước lượng không chệch.
- + Ước lượng điểm cho phương sai là s^2 (là ước lượng không chệch), hoặc $\hat{s}^2$ (là ước lượng chệch với độ chệch là $-DX/n$.)
- + Ước lượng điểm cho độ lệch tiêu chuẩn là s (là ước lượng không chệch).

Ước lượng điểm của một số tham số quan trọng.

- + Ước lượng điểm cho trung bình là $\bar{X}$, và đó là ước lượng không chệch.
- + Ước lượng điểm cho phương sai là s^2 (là ước lượng không chệch), hoặc $\hat{s}^2$ (là ước lượng chệch với độ chệch là $-DX/n$.)
- + Ước lượng điểm cho độ lệch tiêu chuẩn là s (là ước lượng không chệch).
- + Ước lượng điểm cho xác suất $p = P(A)$ là $p^* = m/n$ (m là số lần xuất hiện A trong mẫu cỡ n).

Ví dụ

Tiến hành đo chiều cao của 100 học sinh lớp 3 ở một số trường trung tiểu học ở một huyện, ta thu được kết quả như sau

Khoảng chiều cao (cm)	số em
[110; 112)	5
[112; 114)	8
[114; 116)	14
[116; 118)	17
[118; 120)	20
[120; 122)	16
[122; 124)	10
[124; 126)	6
[126; 128)	4

Ví dụ

- a. Hãy ước lượng chiều cao trung bình của trẻ em lớp 3 của huyện.
- b. Hãy ước lượng cho bình phương độ tản mát của chiều cao của các em học sinh lớp 3 của huyện.
- c. Hãy ước lượng cho tỉ lệ học sinh có chiều cao từ 116(cm) tới 124(cm)
- d. Hãy ước lượng giá trị median của chiều cao của các học sinh lớp 3 của huyện.

Ước lượng khoảng.

Định nghĩa

Ước lượng khoảng.

Định nghĩa

Một khoảng với hai đầu mút $\theta_1^* = \theta_1^*(X_1, \dots, X_n)$ và $\theta_2^* = \theta_2^*(X_1, \dots, X_n)$ được gọi là **ước lượng khoảng** (khoảng ước lượng, khoảng tin cậy) cho tham số θ với **độ tin cậy** (với xác suất) $1 - \alpha$ nếu

$$P(\theta_1^* < \theta < \theta_2^*) = 1 - \alpha$$

1. Ước lượng khoảng cho kỳ vọng.

Cho mẫu ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên được rút ra từ X .

1. Ước lượng khoảng cho kỳ vọng.

Cho mẫu ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên được rút ra từ X .

Kí hiệu: $\mu = EX$: chưa biết, $\sigma^2 = DX$.

1. Ước lượng khoảng cho kỳ vọng.

Cho mẫu ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên được rút ra từ X .

Kí hiệu: $\mu = EX$: chưa biết, $\sigma^2 = DX$.

Công thức

Trường hợp 1: Nếu phương sai $DX=\sigma^2$ đã biết, X có phân bố chuẩn hoặc cỡ mẫu đủ lớn ($n \geq 30$) khi đó khoảng ước lượng của EX là

$$\mu \in \left(\bar{X} - z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Trong đó $z(\alpha/2)$ được xác định theo công thức $\Phi(z(\alpha)) = 1 - \alpha$.
Hàm trong R: `z.test(x, sigma.x =, conf.level =)`

Trường hợp 2:

Nếu phương sai DX chưa biết, n lớn ($n \geq 30$) thì khoảng tin cậy $1 - \alpha$ của EX là:

Trường hợp 2:

Nếu phương sai DX chưa biết, n lớn ($n \geq 30$) thì khoảng tin cậy $1 - \alpha$ của EX là:

$$\mu \in \left(\bar{X} - z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{X} + z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Trường hợp 3:

Nếu phương sai DX chưa biết, n nhỏ ($n < 30$) khi đó:

Trường hợp 3:

Nếu phương sai DX chưa biết, n nhỏ ($n < 30$) khi đó: Với xác suất $1 - \alpha$, EX thuộc khoảng

$$\mu \in \left(\bar{X} - t_{n-1}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{X} + t_{n-1}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Trong đó $t_{n-1}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ mức phân vị của phân bố student.

Hàm trong R: `t.test(x)`

Ví dụ

Để nghiên cứu tuổi thọ của một dân tộc thiểu số, người ta thống kê tuổi thọ của những người đã mất của dân tộc đó trong năm qua ở các vùng miền khác nhau trên cả nước có dân tộc đó sinh sống. Kết quả như sau

Tuổi thọ (năm)	≤ 3	$(3, 10]$	$(10, 20]$	$(20, 30]$	$(30, 40]$	$(40, 50]$
Số người	15	8	4	3	2	5

$(50, 60]$	$(60, 70]$	> 70
20	18	5

- Hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của dân tộc đó.
- Với độ tin cậy 95% tuổi thọ trung bình của dân tộc đó thuộc khoảng nào?
- Với xác suất 90% có thể nói tuổi thọ trung bình của dân tộc đó cao nhất là bao nhiêu tuổi.

Ví dụ

Để xác định chiều cao trung bình của các cây bạch đàn trong khu rừng rộng trồng bạch đàn ta không đủ điều kiện đo chiều cao của mọi cây trong khu rừng, do đó người ta đo ngẫu nhiên 35 cây. Kết quả như sau

C.cao (m)	6.50 – 7.0	7.0 – 7.5	7.5 – 8.0	8.0 – 8.5	8.5 – 9.0	9.
Số cây	2	4	10	11	5	

Với xác suất 95 % ta có thể nói chiều cao trung bình của cây bạch đàn thuộc khu rừng trên nằm trong khoảng nào. Biết rằng chiều cao của các cây bạch đàn tuân theo phân bố chuẩn.

2. Ước lượng khoảng của sự khác biệt giữa 2 giá trị trung bình

TH1: G/s X, Y là 2 biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với giá trị trung bình μ_1, μ_2 chưa biết, còn phương sai σ_1^2, σ_2^2 đã biết.

2. Ước lượng khoảng của sự khác biệt giữa 2 giá trị trung bình

TH1: G/s X, Y là 2 biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với giá trị trung bình μ_1, μ_2 chưa biết, còn phương sai σ_1^2, σ_2^2 đã biết.

Gọi $D = \mu_1 - \mu_2 = EX - EY$.

2. Ước lượng khoảng của sự khác biệt giữa 2 giá trị trung bình

TH1: G/s X, Y là 2 biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với giá trị trung bình μ_1, μ_2 chưa biết, còn phương sai σ_1^2, σ_2^2 đã biết.

Gọi $D = \mu_1 - \mu_2 = EX - EY$.

Với các mẫu ngẫu nhiên của X, Y là $(X_1, \dots, X_{n_1}), (Y_1, \dots, Y_{n_2})$.

2. Ước lượng khoảng của sự khác biệt giữa 2 giá trị trung bình

TH1: G/s X, Y là 2 biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với giá trị trung bình μ_1, μ_2 chưa biết, còn phương sai σ_1^2, σ_2^2 đã biết.

Gọi $D = \mu_1 - \mu_2 = EX - EY$.

Với các mẫu ngẫu nhiên của X, Y là $(X_1, \dots, X_{n_1}), (Y_1, \dots, Y_{n_2})$.

Khi đó

$$D \in \left(\bar{X} - \bar{Y} - z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}; \bar{X} - \bar{Y} + z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

Ví dụ

Lấy 100 quả trứng từ lô trứng do nhóm gà A đẻ ra, xác định được trọng lượng trứng trung bình là 40 gam. Lấy 120 quả từ lô trứng do nhóm gà B đẻ ra, xác định được trọng lượng trung bình là 44 gam. Với $\alpha = 5\%$, sự sai khác giữa hai loại trứng gà nằm trong khoảng nào? Biết trọng lượng quả trứng gà là tuân theo phân bố chuẩn với $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 15$.

Trong trường hợp cỡ mẫu lớn thì ước lượng khoảng của $D = EX - EY$ vẫn như trên chỉ thay DX bởi s_1^2 , DY bởi s_2^2 .

$$D \in \left(\bar{X} - \bar{Y} - u\left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}; \bar{X} - \bar{Y} + u\left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \right)$$

Trong trường hợp cỡ mẫu nhỏ X, Y thì khoảng ước lượng cho $EX - EY$ là:

$$D \in \left(\bar{X} - \bar{Y} - t_{n_1+n_2-2} S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$$

trong đó $s^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$

3. Ước lượng khoảng cho tỷ lệ

Xét $p = P(A)$ chưa biết, ta cần ước lượng tỷ lệ này.

Giả sử trong mẫu cỡ n có m lần xuất hiện biến cố A , $p^* = \frac{m}{n}$ khi đó ta có:

Công thức

Với độ tin cậy $1 - \alpha$ thì tỷ lệ

$$p \in \left(p^* - z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\sqrt{p^*(1-p^*)}}{\sqrt{n}}, p^* + z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\sqrt{p^*(1-p^*)}}{\sqrt{n}} \right)$$

Hàm trong R: `prop.test(x,n)` **Ví dụ**

3. Ước lượng khoảng cho phương sai

Xét ĐLNN X với phương sai chưa biết, mẫu ngẫu nhiên quan sát X :

$$X_1, X_2, \dots, X_n$$

3. Ước lượng khoảng cho phương sai

Xét ĐLNN X với phương sai chưa biết, mẫu ngẫu nhiên quan sát X :

$X_1, X_2, \dots, X_n$

Công thức

Theo tính chất của phân phối mẫu thì $\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$ có phân phối χ_{n-1}^2 nên

$$P(\chi_{n-1}^2(1 - \alpha/2) \leq \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \leq \chi_{n-1}^2(\alpha/2)) = 1 - \alpha$$

Với độ tin cậy $1 - \alpha$ thì ước lượng khoảng cho phương sai là

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1}^2(\alpha/2)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1}^2(1 - \alpha/2)} \right)$$

Ví dụ

Kiểm tra công suất của 10 cặp pin ta thu được kết quả sau

140 136 150 144 148 152 138 141 143 151

Giả sử công suất của các cặp pin tuân theo phân phối chuẩn. Hãy

1. Cho biết một ước lượng điểm của phương sai tổng thể (tổng thể công suất tất cả các cặp pin).

2. Tìm khoảng tin cậy 99

Độ chính xác của ước lượng và số quan sát cần thiết

Khái niệm

Ước lượng khoảng dạng $(\theta^* - b(n), \theta^* + b(n))$ thì giá trị $b(n)$ gọi là sai số của ước lượng.

Với độ tin cậy cho trước, giá trị ε cho trước, số quan sát n nhỏ nhất sao cho $b(n) \leq \varepsilon$ thì n gọi là số quan sát cần thiết nhận được ước lượng với độ tin cậy và sai số đã cho.

Ví dụ

Quay về ví dụ.

- Sai số của ước lượng nhận được là bao nhiêu?
- Bây giờ ta muốn sai số của ước lượng là $\varepsilon = 0.1$ thì cần phải đo bao nhiêu cây?

<https://vincentarelbundock.github.io/Rdatasets/datasets.html>